

Verificación de procedimientos para la definición de componentes front-end de la aplicación

GA7-220501096-AA4-EV02

Nombre

Hector Wanderley Palencia Puentes

Instructor

Oscar Fernando Carvajal Castaño

Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3186640

2026

Las listas de chequeo son documentos de verificación que permiten evaluar de manera sistemática el cumplimiento de criterios de calidad en cada módulo de un sistema de software. A diferencia de los casos de prueba, que verifican funcionalidades específicas, las listas de chequeo evalúan aspectos generales como la experiencia de usuario, el rendimiento, la seguridad, la accesibilidad, la compatibilidad y la calidad del código, entre otros.

El presente documento contiene las listas de chequeo del sistema SIAPE, organizadas por módulo y clasificadas en diez categorías: UI/UX, Funcional, Responsive, Compatibilidad con navegadores, Rendimiento, Accesibilidad, Seguridad, Código, SEO y Testing bajo exigencias en producción. Cada categoría contiene entre 7 y 13 criterios según la complejidad del módulo evaluado.

Las verificaciones fueron realizadas sobre el entorno de desarrollo local con el sistema completamente funcional, cubriendo los trece módulos que componen SIAPE: Autenticación, Trabajadores, Proveedores, Productos e Inventario, Pedidos, Clientes, Facturas, Pagos, Bodegas, Reportes, Perfil del Negocio, PQRS y Seguridad y Roles.

Nota sobre diseño responsive: SIAPE es una aplicación de gestión empresarial orientada al uso en equipos de escritorio. El diseño responsive no fue implementado en esta versión debido al alcance del proyecto académico, quedando documentado como una mejora futura para versiones posteriores.

Enlace al repositorio github: <https://github.com/0wander1/SIAPE.git>

Autenticacion

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	El formulario de login tiene diseño limpio y legible	X	
2	Los campos muestran placeholder descriptivo	X	
3	El botón cambia a "Verificando..." durante la carga	X	
4	La pantalla de verificación es clara e intuitiva	X	
5	El botón "← Volver" está visible en la pantalla de verificación	X	
6	Los mensajes de error se muestran de forma visible	X	
7	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	El login valida credenciales correctamente	X	
2	El sistema envía código de verificación al correo	X	
3	El código expira después de 10 minutos	X	
4	Campos vacíos muestran error sin procesar	X	
5	La sesión expira automáticamente y redirige al login	X	
6	El código incorrecto muestra error sin cerrar sesión	X	
7	El botón "← Volver" regresa al formulario de credenciales	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	El formulario se adapta correctamente en móvil		X
2	Los campos son usables en pantallas pequeñas		X
3	El botón es accesible en dispositivos táctiles	X	
4	El texto es legible en todas las resoluciones	X	
5	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
6	La pantalla de verificación se adapta en móvil		X
7	Los mensajes de error son visibles en pantallas pequeñas	X	

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	Funciona correctamente en Chrome	X	
2	Funciona correctamente en Firefox	X	
3	Funciona correctamente en Edge	X	
4	El localStorage funciona en todos los navegadores	X	
5	Los estilos se renderizan igual en todos los navegadores	X	
6	El flujo de dos pasos funciona en todos los navegadores	X	
7	La redirección al login funciona en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	El login responde en menos de 2 segundos	X	
2	El correo de verificación llega en tiempo razonable	X	
3	No hay peticiones innecesarias al backend durante el login	X	
4	El token JWT se almacena sin demora perceptible	X	
5	La redirección al dashboard es inmediata tras verificar	X	
6	El timeout de sesión no afecta el rendimiento general	X	
7	El sistema maneja correctamente la latencia del servidor de correo	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y descriptivos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente para lectura	X	
5	Los botones tienen texto descriptivo	X	
6	El campo de código tiene inputMode numérico en móvil	X	
7	El foco se coloca automáticamente en el campo de código	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Las contraseñas están hasheadas con bcrypt	X	
2	El token JWT tiene tiempo de expiración de 8 horas	X	
3	Credenciales incorrectas no revelan si el usuario existe	X	
4	El código de verificación es de un solo uso	X	
5	El token se elimina del localStorage al cerrar sesión	X	
6	El código de verificación expira en 10 minutos	X	
7	Las variables de entorno protegen las credenciales del servidor de correo	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	El componente Login está bien estructurado	X	
2	El manejo de errores está implementado en todos los casos	X	
3	No hay credenciales hardcodeadas en el código	X	
4	Las variables de entorno se usan correctamente	X	
5	El flujo de dos pasos está separado correctamente	X	
6	Los commits siguen el estándar Conventional Commits	X	
7	El interceptor de axios maneja correctamente los errores de autenticación	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La página tiene título descriptivo	X	
2	La URL de login es semánticamente correcta (/login)	X	
3	La aplicación no está indexada por motores de búsqueda	X	
4	No hay contenido duplicado en las rutas	X	
5	Los meta tags básicos están configurados	X	
6	La redirección de rutas no autorizadas es correcta	X	
7	El favicon está configurado correctamente	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja múltiples intentos de login fallidos	X	
2	El sistema funciona con latencia alta en el correo	X	
3	El token expirado redirige correctamente	X	
4	El sistema responde correctamente si el servidor de correo falla	X	
5	El flujo de verificación funciona con conexión lenta	X	
6	No hay fuga de memoria en el componente de login	X	
7	El sistema maneja correctamente sesiones simultáneas	X	

Trabajadores

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de trabajadores es clara y legible	X	
2	El modal de crear/editar tiene campos bien organizados	X	
3	El checkbox de "Es administrador" es visible e intuitivo	X	
4	El select de cargo muestra opciones relevantes	X	
5	Los mensajes de error se muestran dentro del modal	X	
6	El menú de tres puntos es visible solo para admins	X	
7	El banner de error rojo es consistente con el resto del sistema	X	
8	Los campos de contraseña son claramente diferenciados	X	
9	El botón de guardar refleja el modo creación o edición	X	
10	La tabla muestra correctamente todos los campos del trabajador	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede crear un trabajador con todos los campos requeridos	X	
2	El sistema rechaza usernames duplicados con error en el modal	X	
3	Se puede editar la información de un trabajador existente	X	
4	Se puede eliminar un trabajador correctamente	X	
5	El admin puede cambiar la contraseña de un trabajador	X	
6	No se puede cambiar la contraseña de otro admin	X	
7	El correo del trabajador se guarda y se usa para verificación	X	
8	Las contraseñas no coincidentes muestran error	X	
9	El checkbox de admin asigna el cargo correcto	X	
10	Los campos obligatorios vacíos muestran error	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla se adapta correctamente en pantallas pequeñas		X
2	El modal es usable en dispositivos móviles		X
3	Los campos del formulario son accesibles en móvil		X
4	El checkbox de admin es fácil de marcar en táctil		X
5	Los mensajes de error son visibles en pantallas pequeñas	X	
6	El menú de tres puntos funciona correctamente en móvil		X
7	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas	X	
8	El select de cargo es usable en dispositivos táctiles		X
9	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
10	El texto de la tabla es legible en móvil	X	

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El select de cargo se renderiza igual en todos los navegadores	X	
5	El checkbox de admin funciona en todos los navegadores	X	
6	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
7	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
8	El menú de tres puntos funciona en todos los navegadores	X	
9	Los campos de contraseña funcionan igual en todos los navegadores	X	
10	Los banners de error se muestran igual en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	La lista de trabajadores carga en menos de 2 segundos	X	
2	El modal se abre sin demora perceptible	X	
3	La creación de un trabajador responde en menos de 2 segundos	X	
4	La edición de un trabajador responde en menos de 2 segundos	X	
5	La eliminación de un trabajador responde en menos de 2 segundos	X	
6	El hash de contraseña no genera demoras perceptibles	X	
7	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	
8	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
9	El select de cargo carga instantáneamente	X	
10	El sistema maneja correctamente listas grandes de trabajadores	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en la tabla	X	
5	Los botones tienen texto descriptivo	X	
6	El checkbox de admin tiene etiqueta clara	X	
7	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
8	El modal tiene título descriptivo	X	
9	Los errores indican claramente qué campo falló	X	
10	El menú de tres puntos tiene opciones descriptivas	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede crear, editar y eliminar trabajadores	X	
2	Las contraseñas se hashean con bcrypt antes de guardar	X	
3	No se puede cambiar la contraseña de otro administrador	X	
4	El salt se regenera en cada cambio de contraseña	X	
5	Las contraseñas no se devuelven en las respuestas del backend	X	
6	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
7	Los campos password_hash y salt no están en la lista blanca de actualización	X	
8	El correo del trabajador no se expone innecesariamente	X	
9	Los errores del backend no exponen detalles internos de MySQL	X	
10	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	El servicio tiene modos A, B y C bien diferenciados	X	
2	Las contraseñas están excluidas de CAMPOS_PERMITIDOS_UPDATE	X	
3	La transacción en create hace rollback ante fallos	X	
4	El error ER_DUP_ENTRY está manejado con mensaje legible	X	
5	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
6	El componente TrabajadorModal recibe props claramente definidas	X	
7	No hay lógica de negocio en el frontend	X	
8	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
9	COLUMNAS_PUBLICAS excluye campos sensibles	X	
10	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /trabajadores es semánticamente correcta	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
4	El título de la página refleja el módulo activo	X	
5	La redirección de usuarios no admin es correcta	X	
6	Los meta tags básicos están configurados	X	
7	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
8	No hay rutas rotas en el módulo	X	
9	El módulo solo es accesible para admins autenticados	X	
10	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente la creación de múltiples trabajadores	X	
2	La eliminación de trabajadores con sesión activa se maneja correctamente	X	
3	El hash de contraseñas funciona bajo carga	X	
4	El sistema maneja correctamente usernames duplicados simultáneos	X	
5	La lista de trabajadores carga correctamente con muchos registros	X	
6	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
7	La transacción de creación hace rollback correctamente ante fallos	X	
8	El sistema maneja correctamente cambios de rol simultáneos	X	
9	Los cambios de contraseña funcionan correctamente bajo carga	X	
10	El módulo mantiene la integridad de datos bajo condiciones de estrés	X	

Proveedores

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de proveedores es clara y legible	X	
2	El modal de crear/editar tiene campos bien organizados	X	
3	El buscador filtra en tiempo real por nombre o NIT	X	
4	La columna "Pedidos por Entregar" muestra datos correctos	X	
5	El listado de productos asociados es claro e intuitivo	X	
6	El checkbox "Principal" es visible y fácil de usar	X	
7	Los mensajes de error NIT duplicado se muestran dentro del modal	X	
8	El menú de tres puntos es visible solo para admins	X	
9	El badge de pedidos pendientes tiene color indicativo	X	
10	El botón "+ Agregar Producto" es claramente visible	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede crear un proveedor con nombre y NIT	X	
2	El sistema rechaza NITs duplicados con error en el modal	X	
3	Se pueden asociar productos al proveedor	X	
4	El checkbox "Principal" se guarda correctamente en la BD	X	
5	Se puede editar la información de un proveedor existente	X	
6	No se puede eliminar un proveedor con pedidos asociados	X	
7	Se puede eliminar un proveedor sin dependencias	X	
8	La columna pedidos pendientes cuenta correctamente	X	
9	El buscador filtra correctamente por nombre o NIT	X	
10	Los campos obligatorios vacíos muestran error	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla se adapta correctamente en pantallas pequeñas		X
2	El modal es usable en dispositivos móviles		X
3	El buscador es accesible en móvil		X
4	El checkbox "Principal" es fácil de marcar en táctil		X
5	Los productos asociados se listan correctamente en móvil		X
6	El menú de tres puntos funciona correctamente en móvil		X
7	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
8	El dropdown de productos es usable en dispositivos táctiles		X
9	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
10	El texto de la tabla es legible en móvil		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El dropdown de productos se renderiza igual en todos los navegadores	X	
5	El checkbox "Principal" funciona en todos los navegadores	X	
6	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
7	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
8	El buscador funciona igual en todos los navegadores	X	
9	El menú de tres puntos funciona en todos los navegadores	X	
10	Los banners de error se muestran igual en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	La lista de proveedores carga en menos de 2 segundos	X	
2	El modal se abre sin demora perceptible	X	
3	Los productos asociados cargan rápidamente al abrir el modal	X	
4	El buscador filtra sin demora perceptible	X	
5	La creación de un proveedor responde en menos de 2 segundos	X	
6	La eliminación responde en menos de 2 segundos	X	
7	El subquery de pedidos pendientes no afecta el rendimiento	X	
8	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
9	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	
10	El sistema maneja correctamente listas grandes de proveedores	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en la tabla	X	
5	Los botones tienen texto descriptivo	X	
6	El checkbox "Principal" tiene etiqueta clara	X	
7	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
8	El modal tiene título descriptivo	X	
9	Los errores indican claramente qué campo falló	X	
10	El buscador tiene placeholder descriptivo	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede crear, editar y eliminar proveedores	X	
2	No se puede eliminar un proveedor con pedidos asociados	X	
3	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
4	Los errores del backend no exponen detalles internos de MySQL	X	
5	El NIT único está protegido a nivel de BD con restricción UNIQUE	X	
6	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
7	La relación proveedor-producto está protegida por FK	X	
8	No se pueden asociar productos inexistentes a un proveedor	X	
9	El precio de compra solo se actualiza desde pedidos reales	X	
10	Los datos del proveedor no se exponen a usuarios no autenticados	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	La función insertarProductosAsociados está bien encapsulada	X	
2	El UPDATE de pedidos pendientes usa subquery correlacionado	X	
3	La transacción en create/update hace rollback ante fallos	X	
4	El error ER_DUP_ENTRY está manejado con mensaje legible	X	
5	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
6	La estrategia DELETE+INSERT en update garantiza consistencia	X	
7	El componente ProveedorModal recibe props claramente definidas	X	
8	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
9	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	
10	No hay lógica de negocio en el frontend	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /proveedores es semánticamente correcta	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
4	El título de la página refleja el módulo activo	X	
5	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	
6	Los meta tags básicos están configurados	X	
7	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
8	No hay rutas rotas en el módulo	X	
9	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
10	La redirección de usuarios no autenticados es correcta	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente la creación de múltiples proveedores simultáneos	X	
2	La eliminación con FK activa lanza error correcto bajo carga	X	
3	El subquery de pedidos pendientes funciona con muchos registros	X	
4	El sistema maneja correctamente NITs duplicados simultáneos	X	
5	La lista de proveedores carga correctamente con muchos registros	X	
6	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
7	La transacción DELETE+INSERT funciona correctamente bajo carga	X	
8	El precio de compra se actualiza correctamente con pedidos simultáneos	X	
9	El buscador funciona correctamente con grandes volúmenes de datos	X	
10	El módulo mantiene la integridad de datos bajo condiciones de estrés	X	

Productos e Inventario

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de inventario es clara y legible	X	
2	Los productos con stock crítico se resaltan visualmente	X	
3	El modal de crear/editar tiene campos bien organizados	X	
4	El buscador filtra en tiempo real por nombre o lote	X	
5	El menú de tres puntos es visible solo para admins	X	
6	El modal "Ver Detalles" muestra proveedores de forma clara	X	
7	Los valores monetarios se muestran formateados en COP	X	
8	La fecha de vencimiento se muestra en formato legible	X	
9	El badge de lote es visualmente diferenciado	X	
10	Los mensajes de error se muestran de forma visible	X	
11	La opción de carga masiva es fácil de encontrar	X	
12	El modal de detalles muestra correctamente los proveedores asociados	X	
13	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede crear un producto con todos los campos requeridos	X	
2	Se puede editar la información de un producto existente	X	
3	No se puede eliminar un producto con facturas o pedidos asociados	X	
4	Se puede eliminar un producto sin dependencias	X	
5	El valor neto se actualiza automáticamente al crear un pedido	X	
6	El stock se actualiza al recibir un pedido	X	
7	El sistema identifica productos con stock por debajo del mínimo	X	
8	La carga masiva agrega correctamente los productos al inventario	X	
9	El modal "Ver Detalles" lista correctamente los proveedores	X	
10	Los campos obligatorios vacíos muestran error	X	
11	La eliminación borra tanto el producto como su inventario en una transacción	X	
12	El buscador filtra correctamente por nombre o lote	X	
13	La cantidad disponible se puede actualizar manualmente	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla se adapta correctamente en pantallas pequeñas		X
2	El modal de crear/editar es usable en dispositivos móviles		X
3	El buscador es accesible en móvil		X
4	El modal "Ver Detalles" se adapta en pantallas pequeñas		X
5	Los productos con stock crítico son visibles en móvil		X
6	El menú de tres puntos funciona correctamente en móvil		X
7	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
8	La carga masiva es usable en dispositivos táctiles		X
9	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
10	El texto de la tabla es legible en móvil		X
11	Los valores monetarios son legibles en pantallas pequeñas		X
12	Las fechas de vencimiento son visibles en móvil		X
13	El badge de lote es visible en todas las resoluciones		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El selector de fecha funciona en todos los navegadores	X	
5	La carga masiva funciona en todos los navegadores	X	
6	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
7	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
8	El buscador funciona igual en todos los navegadores	X	
9	El menú de tres puntos funciona en todos los navegadores	X	
10	Los valores monetarios se formatean igual en todos los navegadores	X	
11	Los banners de error se muestran igual en todos los navegadores	X	
12	El modal "Ver Detalles" se renderiza igual en todos los navegadores	X	
13	Los badges de lote se muestran igual en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	La lista de productos carga en menos de 2 segundos	X	
2	El modal se abre sin demora perceptible	X	
3	El buscador filtra sin demora perceptible	X	
4	La creación de un producto responde en menos de 2 segundos	X	
5	La eliminación responde en menos de 2 segundos	X	
6	La carga masiva procesa archivos en tiempo razonable	X	
7	El modal "Ver Detalles" carga los proveedores rápidamente	X	
8	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
9	La actualización de valor neto al crear pedido es inmediata	X	
10	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	
11	La transacción de eliminación no genera demoras perceptibles	X	
12	El sistema maneja correctamente inventarios con muchos productos	X	
13	La actualización de stock al recibir pedido es inmediata	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en la tabla	X	
5	Los productos con stock crítico tienen indicador claro	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	
8	Los errores indican claramente qué campo falló	X	
9	El buscador tiene placeholder descriptivo	X	
10	Los valores monetarios tienen formato claro	X	
11	Las fechas de vencimiento tienen formato legible	X	
12	El modal "Ver Detalles" tiene secciones claramente diferenciadas	X	
13	La carga masiva tiene instrucciones claras	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede crear, editar y eliminar productos	X	
2	No se puede eliminar un producto con facturas o pedidos asociados	X	
3	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
4	Los errores del backend no exponen detalles internos de MySQL	X	
5	La eliminación usa transacción para garantizar integridad	X	
6	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
7	La FK entre inventario y producto está protegida en la BD	X	
8	La carga masiva valida el formato del archivo antes de procesar	X	
9	El valor neto solo se actualiza desde pedidos reales	X	
10	No se pueden crear productos con datos inválidos	X	
11	La restricción UNIQUE en producto-bodega evita duplicados en inventario	X	
12	Los datos del inventario no se exponen a usuarios no autenticados	X	
13	El stock no puede quedar en valores negativos	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	La función removeConProducto usa transacción correctamente	X	
2	El upsert de inventario usa ON DUPLICATE KEY UPDATE	X	
3	El error ER_ROW_IS_REFERENCED_2 está manejado con mensaje legible	X	
4	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
5	El endpoint GET /productos/:id/proveedores está correctamente implementado	X	
6	El componente DetalleProductoModal recibe props claramente definidas	X	
7	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
8	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	
9	No hay lógica de negocio en el frontend	X	
10	La carga masiva tiene manejo de errores robusto	X	
11	El servicio de inventario está bien separado del de productos	X	
12	Los alias camelCase son consistentes en las queries SQL	X	
13	La actualización de valor neto está dentro de la transacción del pedido	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /inventario es semánticamente correcta	X	
2	La ruta /productos es semánticamente correcta	X	
3	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
4	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
5	El título de la página refleja el módulo activo	X	
6	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	
7	Los meta tags básicos están configurados	X	
8	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
9	No hay rutas rotas en el módulo	X	
10	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
11	La redirección de usuarios no autenticados es correcta	X	
12	Las rutas de API siguen convenciones REST	X	
13	No hay endpoints expuestos innecesariamente	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente la creación simultánea de productos	X	
2	La eliminación con FK activa lanza error correcto bajo carga	X	
3	El upsert de inventario funciona correctamente con pedidos simultáneos	X	
4	La carga masiva maneja archivos grandes sin timeout	X	
5	El stock crítico se calcula correctamente con muchos productos	X	
6	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
7	La transacción de eliminación hace rollback correctamente ante fallos	X	
8	El valor neto se actualiza correctamente con pedidos simultáneos	X	
9	El buscador funciona correctamente con grandes volúmenes de datos	X	
10	La tabla de inventario carga correctamente con muchos registros	X	
11	El módulo mantiene la integridad de datos bajo condiciones de estrés	X	
12	El modal "Ver Detalles" carga correctamente con muchos proveedores	X	
13	La restricción UNIQUE en inventario funciona bajo inserciones concurrentes	X	

Pedidos

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de pedidos es clara y legible	X	
2	El modal de nuevo pedido tiene campos bien organizados	X	
3	Al seleccionar proveedor se cargan solo sus productos	X	
4	El valor total se calcula automáticamente al agregar items	X	
5	La advertencia amarilla aparece al cambiar estado a "Recibido"	X	
6	El selector de bodega aparece solo al cambiar estado a "Recibido"	X	
7	El modal "Ver Detalles" muestra la información completa del pedido	X	
8	Los badges de estado tienen colores diferenciados	X	
9	Los errores se muestran dentro del modal sin cerrarlo	X	
10	El menú de tres puntos es visible solo para admins	X	
11	Los valores monetarios se muestran formateados en COP	X	
12	El subtotal por item se calcula y muestra correctamente	X	
13	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede crear un pedido con proveedor y productos	X	
2	El sistema rechaza pedidos sin items	X	
3	El sistema rechaza pedidos sin proveedor seleccionado	X	
4	Se puede editar el estado, fecha y observaciones del pedido	X	
5	Al cambiar estado a "Recibido" se actualiza el inventario	X	
6	Al recibir un pedido se crea registro en inventario si no existe	X	
7	El precio de compra del proveedor se actualiza al crear pedido	X	
8	El valor neto del producto se actualiza al crear pedido	X	
9	Se puede ver el detalle completo de un pedido con sus items	X	
10	Se puede eliminar un pedido correctamente	X	
11	Los estados confirmado, en tránsito y cancelado no afectan inventario	X	
12	La bodega de destino es requerida al cambiar estado a "Recibido"	X	
13	Un pedido ya recibido no puede volver a ser recibido	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de pedidos se adapta en pantallas pequeñas		X
2	El modal de nuevo pedido es usable en móvil		X
3	El listado de items es accesible en pantallas pequeñas		X
4	El modal "Ver Detalles" se adapta en móvil		X
5	El selector de bodega es usable en dispositivos táctiles		X
6	El menú de tres puntos funciona correctamente en móvil		X
7	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
8	Los badges de estado son visibles en móvil		X
9	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
10	El texto de la tabla es legible en móvil		X
11	Los valores monetarios son legibles en pantallas pequeñas		X
12	La advertencia amarilla es visible en móvil		X
13	El dropdown de productos del proveedor es usable en táctil		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El selector de fecha funciona en todos los navegadores	X	
5	El selector de bodega se renderiza igual en todos los navegadores	X	
6	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
7	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
8	Los badges de estado se muestran igual en todos los navegadores	X	
9	El menú de tres puntos funciona en todos los navegadores	X	
10	Los valores monetarios se formatean igual en todos los navegadores	X	
11	Los banners de error se muestran igual en todos los navegadores	X	
12	El modal "Ver Detalles" se renderiza igual en todos los navegadores	X	
13	La advertencia amarilla se muestra igual en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	La lista de pedidos carga en menos de 2 segundos	X	
2	El modal se abre sin demora perceptible	X	
3	Los productos del proveedor cargan rápidamente al seleccionarlo	X	
4	La creación de un pedido responde en menos de 2 segundos	X	
5	La actualización de inventario al recibir es inmediata	X	
6	La actualización de precio de compra es inmediata	X	
7	La actualización de valor neto es inmediata	X	
8	El modal "Ver Detalles" carga los items rápidamente	X	
9	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
10	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	
11	La eliminación responde en menos de 2 segundos	X	
12	Las bodegas cargan rápidamente en el selector	X	
13	El sistema maneja correctamente listas grandes de pedidos	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en la tabla	X	
5	Los badges de estado tienen contraste suficiente	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	
8	La advertencia de inventario es clara y visible	X	
9	El selector de bodega tiene etiqueta descriptiva	X	
10	Los errores indican claramente qué campo falló	X	
11	El modal "Ver Detalles" tiene secciones claramente diferenciadas	X	
12	Los valores monetarios tienen formato claro	X	
13	El botón de eliminar item tiene indicador visual claro	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede crear, editar y eliminar pedidos	X	
2	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
3	Los errores del backend no exponen detalles internos de MySQL	X	
4	La transacción de creación hace rollback ante fallos	X	
5	La transacción de recepción hace rollback ante fallos	X	
6	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
7	Un pedido ya recibido no puede recibirse dos veces	X	
8	La FK entre pedido e items se elimina en cascada	X	
9	El precio de compra solo se actualiza desde pedidos reales	X	
10	No se pueden crear pedidos con proveedores inexistentes	X	
11	No se pueden crear pedidos con productos no asociados al proveedor	X	
12	Los datos del pedido no se exponen a usuarios no autenticados	X	
13	La bodega de destino se valida antes de actualizar el inventario	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	La función create usa transacción para todos los INSERTs	X	
2	El upsert de inventario usa ON DUPLICATE KEY UPDATE	X	
3	La guarda de re-recepción está implementada correctamente	X	
4	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
5	El componente PedidoModal maneja errores internamente	X	
6	El componente DetallePedidoModal recibe props claramente definidas	X	
7	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
8	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	
9	No hay lógica de negocio en el frontend	X	
10	Los alias camelCase son consistentes en las queries SQL	X	
11	El campo bodega_id solo se envía cuando el estado es "recibido"	X	
12	La actualización de precio y valor neto está dentro de la transacción	X	
13	cargarItems evita el problema N+1 con una sola query IN	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /pedidos es semánticamente correcta	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
4	El título de la página refleja el módulo activo	X	
5	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	
6	Los meta tags básicos están configurados	X	
7	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
8	No hay rutas rotas en el módulo	X	
9	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
10	Las rutas de API siguen convenciones REST	X	
11	La redirección de usuarios no autenticados es correcta	X	
12	No hay endpoints expuestos innecesariamente	X	
13	Los parámetros de ruta son semánticamente correctos	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente pedidos simultáneos	X	
2	La transacción de recepción funciona bajo carga	X	
3	El upsert de inventario funciona con pedidos concurrentes	X	
4	La guarda de re-recepción funciona bajo condiciones de carrera	X	
5	La lista de pedidos carga correctamente con muchos registros	X	
6	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
7	La transacción de creación hace rollback correctamente ante fallos	X	
8	El precio de compra se actualiza correctamente con pedidos simultáneos	X	
9	El modal "Ver Detalles" carga correctamente con muchos items	X	
10	El sistema mantiene la integridad de datos bajo condiciones de estrés	X	
11	Los productos del proveedor cargan correctamente con catálogos grandes	X	
12	El selector de bodegas carga correctamente con muchas bodegas	X	
13	La actualización de inventario es consistente bajo carga concurrente	X	

Clientes

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de clientes es clara y legible	X	
2	El modal de crear/editar tiene campos bien organizados	X	
3	El buscador filtra en tiempo real por nombre	X	
4	El menú de tres puntos es visible solo para admins	X	
5	Los mensajes de error se muestran de forma visible	X	
6	El banner de error rojo es consistente con el resto del sistema	X	
7	El botón de guardar refleja el modo creación o edición	X	
8	La tabla muestra correctamente todos los campos del cliente	X	
9	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	
10	Los campos requeridos están claramente marcados	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede crear un cliente con todos los campos requeridos	X	
2	Se puede editar la información de un cliente existente	X	
3	No se puede eliminar un cliente con facturas asociadas	X	
4	Se puede eliminar un cliente sin dependencias	X	
5	El buscador filtra correctamente por nombre	X	
6	Los campos obligatorios vacíos muestran error	X	
7	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
8	El modal se cierra correctamente al cancelar	X	
9	Los datos del cliente se precargan correctamente al editar	X	
10	El sistema muestra error legible al intentar eliminar cliente con facturas	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla se adapta correctamente en pantallas pequeñas		X
2	El modal es usable en dispositivos móviles		X
3	El buscador es accesible en móvil	X	
4	El menú de tres puntos funciona correctamente en móvil		X
5	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
6	Los mensajes de error son visibles en pantallas pequeñas		X
7	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
8	El texto de la tabla es legible en móvil		X
9	Los campos del formulario son accesibles en táctil		X
10	El modal de confirmación de eliminación es visible en móvil		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
5	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
6	El buscador funciona igual en todos los navegadores	X	
7	El menú de tres puntos funciona en todos los navegadores	X	
8	Los banners de error se muestran igual en todos los navegadores	X	
9	Los campos del formulario se renderizan igual en todos los navegadores	X	
10	La confirmación de eliminación funciona en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	La lista de clientes carga en menos de 2 segundos	X	
2	El modal se abre sin demora perceptible	X	
3	El buscador filtra sin demora perceptible	X	
4	La creación de un cliente responde en menos de 2 segundos	X	
5	La edición de un cliente responde en menos de 2 segundos	X	
6	La eliminación responde en menos de 2 segundos	X	
7	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
8	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	
9	El sistema maneja correctamente listas grandes de clientes	X	
10	El modal de confirmación aparece sin demora	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en la tabla	X	
5	Los botones tienen texto descriptivo	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	
8	Los errores indican claramente qué campo falló	X	
9	El buscador tiene placeholder descriptivo	X	
10	El modal de confirmación de eliminación es claro	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede crear, editar y eliminar clientes	X	
2	No se puede eliminar un cliente con facturas asociadas	X	
3	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
4	Los errores del backend no exponen detalles internos de MySQL	X	
5	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
6	La FK entre cliente y factura está protegida en la BD	X	
7	Los datos del cliente no se exponen a usuarios no autenticados	X	
8	No se pueden crear clientes con datos inválidos	X	
9	El error de FK activa se maneja con mensaje legible	X	
10	Las rutas de API están protegidas con verifyToken	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	El error ER_ROW_IS_REFERENCED_2 está manejado con mensaje legible	X	
2	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
3	El componente ClienteModal recibe props claramente definidas	X	
4	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
5	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	
6	No hay lógica de negocio en el frontend	X	
7	Los campos permitidos de actualización están en lista blanca	X	
8	El servicio retorna null en lugar de error cuando no encuentra el cliente	X	
9	El controlador responde 404 cuando el servicio retorna null	X	
10	Los alias de campos son consistentes entre frontend y backend	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /clientes es semánticamente correcta	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
4	El título de la página refleja el módulo activo	X	
5	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	
6	Los meta tags básicos están configurados	X	
7	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
8	No hay rutas rotas en el módulo	X	
9	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
10	Las rutas de API siguen convenciones REST	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente la creación simultánea de clientes	X	
2	La eliminación con FK activa lanza error correcto bajo carga	X	
3	La lista de clientes carga correctamente con muchos registros	X	
4	El buscador funciona correctamente con grandes volúmenes de datos	X	
5	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
6	La tabla se actualiza correctamente bajo condiciones de carga	X	
7	El sistema mantiene la integridad de datos bajo condiciones de estrés	X	
8	Los modales funcionan correctamente bajo carga concurrente	X	
9	El sistema maneja correctamente múltiples eliminaciones simultáneas	X	
10	El módulo mantiene el rendimiento con un gran número de clientes	X	

Facturas

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de facturas es clara y legible	X	
2	El modal de crear/editar tiene campos bien organizados	X	
3	El buscador filtra en tiempo real por cliente o número	X	
4	El total se calcula automáticamente al agregar productos	X	
5	Los badges de estado tienen colores diferenciados	X	
6	El menú de tres puntos es visible solo para admins	X	
7	Los valores monetarios se muestran formateados en COP	X	
8	El subtotal por ítem se calcula y muestra correctamente	X	
9	El dropdown de clientes carga correctamente	X	
10	Los mensajes de error se muestran dentro del modal	X	
11	Los productos se precargan correctamente al editar	X	
12	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	
13	El campo de impuesto y descuento son claramente diferenciados	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede crear una factura con cliente y productos	X	
2	El sistema rechaza facturas sin cliente seleccionado	X	
3	El sistema rechaza facturas sin productos	X	
4	El total se calcula correctamente sumando subtotales más impuesto menos descuento	X	
5	Se puede editar el estado de una factura existente	X	
6	Se puede eliminar una factura correctamente	X	
7	Los productos se cargan correctamente al editar una factura	X	
8	El stock se descuenta al crear una factura	X	
9	El buscador filtra correctamente por cliente o número	X	
10	Los campos obligatorios vacíos muestran error	X	
11	El cliente queda asociado correctamente a la factura	X	
12	Los datos se precargan correctamente al abrir edición	X	
13	El número de factura es único y se genera correctamente	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de facturas se adapta en pantallas pequeñas		X
2	El modal de crear/editar es usable en móvil		X
3	El buscador es accesible en móvil	X	
4	El listado de productos es accesible en pantallas pequeñas		X
5	El dropdown de clientes es usable en dispositivos táctiles		X
6	El menú de tres puntos funciona correctamente en móvil		X
7	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
8	Los badges de estado son visibles en móvil		X
9	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
10	El texto de la tabla es legible en móvil		X
11	Los valores monetarios son legibles en pantallas pequeñas		X
12	Los campos de impuesto y descuento son usables en móvil		X
13	El total calculado es visible en todas las resoluciones		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El dropdown de clientes se renderiza igual en todos los navegadores	X	
5	El selector de productos funciona en todos los navegadores	X	
6	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
7	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
8	Los badges de estado se muestran igual en todos los navegadores	X	
9	El menú de tres puntos funciona en todos los navegadores	X	
10	Los valores monetarios se formatean igual en todos los navegadores	X	
11	Los banners de error se muestran igual en todos los navegadores	X	
12	El buscador funciona igual en todos los navegadores	X	
13	El campo de fecha se renderiza igual en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	La lista de facturas carga en menos de 2 segundos	X	
2	El modal se abre sin demora perceptible	X	
3	Los productos del catálogo cargan rápidamente	X	
4	Los clientes cargan rápidamente en el dropdown	X	
5	La creación de una factura responde en menos de 2 segundos	X	
6	La eliminación responde en menos de 2 segundos	X	
7	El total se recalcula instantáneamente al agregar productos	X	
8	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
9	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	
10	La carga de items al editar es rápida	X	
11	El buscador filtra sin demora perceptible	X	
12	El sistema maneja correctamente listas grandes de facturas	X	
13	El descuento del stock al crear factura es inmediato	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en la tabla	X	
5	Los badges de estado tienen contraste suficiente	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	
8	Los errores indican claramente qué campo falló	X	
9	El buscador tiene placeholder descriptivo	X	
10	Los valores monetarios tienen formato claro	X	
11	El dropdown de clientes tiene etiqueta descriptiva	X	
12	El botón de eliminar ítem tiene indicador visual claro	X	
13	El total calculado está claramente diferenciado	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede crear, editar y eliminar facturas	X	
2	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
3	Los errores del backend no exponen detalles internos de MySQL	X	
4	La transacción de creación hace rollback ante fallos	X	
5	El stock se descuenta dentro de la misma transacción	X	
6	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
7	El número de factura único está protegido a nivel de BD	X	
8	Los datos de la factura no se exponen a usuarios no autenticados	X	
9	No se pueden crear facturas con productos o clientes inexistentes	X	
10	El valor unitario se fija al momento de emitir para proteger el histórico	X	
11	La FK entre factura e ítems se elimina en cascada	X	
12	Las rutas de API están protegidas con verifyToken	X	
13	El cliente asociado a la factura se valida antes de guardar	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	La función create usa transacción para INSERT y descuento de stock	X	
2	getByld retorna los items de factura_item correctamente	X	
3	openEdit carga los items desde el backend antes de abrir el modal	X	
4	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
5	El componente FacturaModal inicializa items desde initialData	X	
6	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
7	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	
8	No hay lógica de negocio en el frontend	X	
9	Los campos permitidos de actualización están en lista blanca	X	
10	El campo pedido_id_pedido fue eliminado correctamente del flujo	X	
11	El cliente_id_cliente está incluido en el INSERT y CAMPOS_PERMITIDOS	X	
12	Los alias de campos son consistentes entre frontend y backend	X	
13	El total se calcula correctamente en el backend antes de guardar	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /facturas es semánticamente correcta	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
4	El título de la página refleja el módulo activo	X	
5	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	
6	Los meta tags básicos están configurados	X	
7	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
8	No hay rutas rotas en el módulo	X	
9	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
10	Las rutas de API siguen convenciones REST	X	
11	La redirección de usuarios no autenticados es correcta	X	
12	No hay endpoints expuestos innecesariamente	X	
13	Los parámetros de ruta son semánticamente correctos	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente la creación simultánea de facturas	X	
2	El descuento de stock funciona correctamente bajo carga concurrente	X	
3	La lista de facturas carga correctamente con muchos registros	X	
4	El buscador funciona correctamente con grandes volúmenes de datos	X	
5	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
6	La transacción de creación hace rollback correctamente ante fallos	X	
7	El sistema mantiene la integridad de datos bajo condiciones de estrés	X	
8	Los items de factura cargan correctamente con catálogos grandes	X	
9	El dropdown de clientes funciona con muchos clientes registrados	X	
10	El número de factura único se mantiene bajo inserciones concurrentes	X	
11	El total se calcula correctamente bajo condiciones de carga	X	
12	Los modales funcionan correctamente bajo carga concurrente	X	
13	El módulo mantiene el rendimiento con un gran número de facturas	X	

Pagos

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de pagos es clara y legible	X	
2	El modal de registro tiene campos bien organizados	X	
3	El buscador filtra en tiempo real por número de factura o referencia	X	
4	El filtro por método de pago funciona correctamente	X	
5	La columna "Número Factura" muestra el número legible	X	
6	Los badges de método de pago tienen colores diferenciados	X	
7	Los mensajes de error se muestran dentro del modal	X	
8	El menú de tres puntos es visible solo para admins	X	
9	Los valores monetarios se muestran formateados en COP	X	
10	El dropdown de facturas filtra correctamente las pagadas	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede registrar un pago asociado a una factura	X	
2	El sistema rechaza pagos sin factura seleccionada	X	
3	El sistema rechaza pagos con monto en cero	X	
4	El sistema rechaza pagos que superen el total de la factura	X	
5	El estado de la factura cambia a "pagada" al completar el pago	X	
6	El estado de la factura cambia a "parcial" en pagos incompletos	X	
7	Las facturas pagadas no aparecen en el dropdown de nuevos pagos	X	
8	Se puede eliminar un pago correctamente	X	
9	El buscador filtra correctamente por número de factura	X	
10	El filtro por método de pago funciona correctamente	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de pagos se adapta en pantallas pequeñas		X
2	El modal de registro es usable en móvil		X
3	El buscador es accesible en móvil	X	
4	El dropdown de facturas es usable en dispositivos táctiles		X
5	El filtro por método de pago es usable en móvil		X
6	El menú de tres puntos funciona correctamente en móvil		X
7	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
8	Los badges de método son visibles en móvil		X
9	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
10	El texto de la tabla es legible en móvil		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El dropdown de facturas se renderiza igual en todos los navegadores	X	
5	El filtro por método funciona en todos los navegadores	X	
6	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
7	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
8	Los badges de método se muestran igual en todos los navegadores	X	
9	El menú de tres puntos funciona en todos los navegadores	X	
10	Los valores monetarios se formatean igual en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	La lista de pagos carga en menos de 2 segundos	X	
2	El modal se abre sin demora perceptible	X	
3	El dropdown de facturas carga rápidamente	X	
4	El buscador filtra sin demora perceptible	X	
5	El registro de un pago responde en menos de 2 segundos	X	
6	La eliminación responde en menos de 2 segundos	X	
7	La actualización del estado de factura es inmediata	X	
8	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
9	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	
10	El sistema maneja correctamente listas grandes de pagos	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en la tabla	X	
5	Los badges de método tienen contraste suficiente	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	
8	Los errores indican claramente qué campo falló	X	
9	El buscador tiene placeholder descriptivo	X	
10	Los valores monetarios tienen formato claro	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede registrar y eliminar pagos	X	
2	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
3	Los errores del backend no exponen detalles internos de MySQL	X	
4	No se pueden registrar pagos que superen el total de la factura	X	
5	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
6	La FK entre pago y factura está protegida en la BD	X	
7	Los datos del pago no se exponen a usuarios no autenticados	X	
8	El saldo pendiente se calcula en el backend, no en el frontend	X	
9	No se pueden registrar pagos con facturas inexistentes	X	
10	Las rutas de API están protegidas con verifyToken	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	El saldo pendiente se calcula correctamente antes de validar el monto	X	
2	La actualización del estado de factura está en la misma función	X	
3	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
4	El componente PagoModal maneja errores internamente	X	
5	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
6	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	
7	No hay lógica de negocio en el frontend	X	
8	El buscador usa número de factura en lugar de ID numérico	X	
9	Los campos permitidos de actualización están en lista blanca	X	
10	Los alias de campos son consistentes entre frontend y backend	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /pagos es semánticamente correcta	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
4	El título de la página refleja el módulo activo	X	
5	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	
6	Los meta tags básicos están configurados	X	
7	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
8	No hay rutas rotas en el módulo	X	
9	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
10	Las rutas de API siguen convenciones REST	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente pagos simultáneos a la misma factura	X	
2	El saldo pendiente se calcula correctamente bajo carga concurrente	X	
3	La lista de pagos carga correctamente con muchos registros	X	
4	El buscador funciona correctamente con grandes volúmenes de datos	X	
5	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
6	El estado de factura se actualiza correctamente bajo carga	X	
7	El sistema mantiene la integridad de datos bajo condiciones de estrés	X	
8	El dropdown de facturas carga correctamente con muchas facturas	X	
9	El sistema maneja correctamente múltiples eliminaciones simultáneas	X	
10	El módulo mantiene el rendimiento con un gran número de pagos	X	

Bodegas

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla de bodegas es clara y legible	X	
2	El modal de crear/editar tiene campos bien organizados	X	
3	El select de tipo de bodega muestra opciones relevantes	X	
4	Los mensajes de error se muestran dentro del modal	X	
5	El menú de tres puntos es visible solo para admins	X	
6	El banner de error rojo es consistente con el resto del sistema	X	
7	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede crear una bodega con todos los campos requeridos	X	
2	El sistema rechaza nombres de bodega duplicados con error en el modal	X	
3	Se puede editar la información de una bodega existente	X	
4	No se puede eliminar una bodega con productos asociados	X	
5	Se puede eliminar una bodega sin dependencias	X	
6	Los campos obligatorios vacíos muestran error	X	
7	El select de tipo de bodega usa valores correctos del ENUM	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	La tabla se adapta correctamente en pantallas pequeñas		X
2	El modal es usable en dispositivos móviles		X
3	El select de tipo es usable en dispositivos táctiles		X
4	El menú de tres puntos funciona correctamente en móvil		X
5	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
6	Los mensajes de error son visibles en pantallas pequeñas		X
7	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El select de tipo se renderiza igual en todos los navegadores	X	
5	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
6	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
7	Los banners de error se muestran igual en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	La lista de bodegas carga en menos de 2 segundos	X	
2	El modal se abre sin demora perceptible	X	
3	La creación de una bodega responde en menos de 2 segundos	X	
4	La edición responde en menos de 2 segundos	X	
5	La eliminación responde en menos de 2 segundos	X	
6	La tabla se actualiza inmediatamente tras guardar	X	
7	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en la tabla	X	
5	Los botones tienen texto descriptivo	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede crear, editar y eliminar bodegas	X	
2	No se puede eliminar una bodega con productos asociados	X	
3	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
4	Los errores del backend no exponen detalles internos de MySQL	X	
5	El nombre único está protegido a nivel de BD con restricción UNIQUE	X	
6	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
7	El error de FK activa se maneja con mensaje legible	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	El error ER_DUP_ENTRY está manejado con mensaje legible	X	
2	El error ER_ROW_IS_REFERENCED_2 está manejado con mensaje legible	X	
3	Los valores del ENUM están sincronizados entre BD y frontend	X	
4	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
5	El componente BodegaModal recibe props claramente definidas	X	
6	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
7	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /bodegas es semánticamente correcta	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
4	El título de la página refleja el módulo activo	X	
5	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	
6	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
7	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente la creación de bodegas simultáneas	X	
2	La eliminación con FK activa lanza error correcto bajo carga	X	
3	La restricción UNIQUE funciona bajo inserciones concurrentes	X	
4	La lista de bodegas carga correctamente con muchos registros	X	
5	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
6	El sistema mantiene la integridad de datos bajo condiciones de estrés	X	
7	El módulo mantiene el rendimiento con un gran número de bodegas	X	

Reportes

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	El panel de reportes está bien organizado y es intuitivo	X	
2	El formulario de fechas del reporte de ventas es claro	X	
3	El selector de agrupación por día o semana es visible	X	
4	El panel de stock crítico se carga automáticamente	X	
5	Los botones de generar reporte son claramente diferenciados	X	
6	Los valores monetarios se muestran formateados en COP	X	
7	Las tablas de reportes son claras y legibles	X	
8	El gráfico de ventas es visualmente comprensible	X	
9	Los productos con stock crítico se resaltan en rojo	X	
10	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	
11	Los reportes de proveedores y trabajadores tienen botones propios	X	
12	Las tarjetas de resumen muestran información clara	X	
13	Los mensajes de error son visibles y descriptivos	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	El reporte de ventas filtra correctamente por rango de fechas	X	
2	La agrupación por día muestra una barra por cada día con ventas	X	
3	La agrupación por semana agrupa correctamente las ventas	X	
4	El panel de stock crítico muestra productos con stock bajo el mínimo	X	
5	El reporte de proveedores lista todos los proveedores con conteos	X	
6	El reporte de trabajadores lista todos los trabajadores activos	X	
7	El reporte de costos filtra correctamente por rango de fechas	X	
8	El resumen de ventas muestra total, ingresos y promedio correctos	X	
9	El resumen de costos muestra total, costo y promedio correctos	X	
10	Los reportes de proveedores y trabajadores se generan bajo demanda	X	
11	El stock crítico excluye productos con stock suficiente	X	
12	El reporte de costos excluye pedidos cancelados	X	
13	Los reportes muestran mensaje cuando no hay datos disponibles	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	El panel de reportes se adapta en pantallas pequeñas		X
2	El formulario de fechas es usable en móvil		X
3	El gráfico de ventas se adapta en pantallas pequeñas		X
4	Las tablas de reportes son legibles en móvil		X
5	Los botones de generar reporte son accesibles en táctil		X
6	Las tarjetas de resumen se adaptan en móvil		X
7	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
8	El selector de agrupación es usable en móvil		X
9	El panel de stock crítico es legible en móvil		X
10	Los valores monetarios son legibles en pantallas pequeñas		X
11	Los botones de reportes individuales son accesibles en móvil		X
12	Las tablas de proveedores y trabajadores se adaptan en móvil		X
13	Los mensajes de error son visibles en pantallas pequeñas		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El gráfico de Recharts se renderiza igual en todos los navegadores	X	
5	El selector de fecha funciona en todos los navegadores	X	
6	Las tablas se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
7	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
8	Los valores monetarios se formatean igual en todos los navegadores	X	
9	El selector de agrupación funciona en todos los navegadores	X	
10	Las tarjetas de resumen se renderizan igual en todos los navegadores	X	
11	Los banners de error se muestran igual en todos los navegadores	X	
12	El stock crítico se muestra correctamente en todos los navegadores	X	
13	Los botones de generar reporte funcionan en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	El stock crítico carga automáticamente en menos de 2 segundos	X	
2	El reporte de ventas genera en menos de 3 segundos	X	
3	El reporte de proveedores genera en menos de 2 segundos	X	
4	El reporte de trabajadores genera en menos de 2 segundos	X	
5	El reporte de costos genera en menos de 3 segundos	X	
6	El gráfico se renderiza sin demora perceptible	X	
7	La agrupación por día no genera demora adicional	X	
8	No hay peticiones innecesarias al cargar el módulo	X	
9	Los reportes manejan correctamente rangos de fechas amplios	X	
10	Las tablas de reportes cargan correctamente con muchos registros	X	
11	El módulo no genera consultas N+1 en el backend	X	
12	Los subqueries de conteo no afectan el rendimiento general	X	
13	El módulo responde correctamente bajo carga concurrente	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos de fecha tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en las tablas	X	
5	Los productos con stock crítico tienen indicador claro en rojo	X	
6	Los botones tienen texto descriptivo	X	
7	Las tarjetas de resumen tienen títulos descriptivos	X	
8	El gráfico tiene etiquetas legibles en los ejes	X	
9	Los valores monetarios tienen formato claro	X	
10	El selector de agrupación tiene etiqueta descriptiva	X	
11	Las tablas tienen encabezados descriptivos	X	
12	Los mensajes de "sin datos" son claros	X	
13	El módulo solo es accesible para admins autenticados	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo el admin puede acceder al módulo de reportes	X	
2	El token JWT se valida antes de cada consulta	X	
3	Los errores del backend no exponen detalles internos	X	
4	Los parámetros de fecha se validan antes de ejecutar queries	X	
5	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	
6	Las rutas de API están protegidas con verifyToken	X	
7	Los datos de reportes no se exponen a usuarios no autenticados	X	
8	Las consultas SQL usan parámetros preparados	X	
9	No se permite inyección SQL en los parámetros de fecha	X	
10	El rango de fechas inválido retorna error 400	X	
11	Los reportes no exponen información sensible de empleados	X	
12	Las queries de reporte son de solo lectura	X	
13	Los datos financieros solo son accesibles para admins	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	La función getReporteVentas soporta agrupación por día y semana	X	
2	La rama 'dia' usa subquery para compatibilidad con ONLY_FULL_GROUP_BY	X	
3	getReporteInventario filtra correctamente por stock < mínimo	X	
4	getReporteProveedores usa LEFT JOIN para incluir proveedores sin pedidos	X	
5	getReporteTrabajadores usa JOIN correcto entre usuario_trab y usuario	X	
6	getReporteCostos excluye pedidos cancelados correctamente	X	
7	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
8	El manejo de errores está implementado en todos los endpoints	X	
9	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	
10	Los useEffect cargan datos al montar sin dependencias innecesarias	X	
11	El fallback s.inicio_semana ?? s.semana cubre ambos modos	X	
12	No hay lógica de negocio en el frontend	X	
13	Los alias de campos son consistentes entre frontend y backend	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /reportes es semánticamente correcta	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay contenido duplicado en las rutas del módulo	X	
4	El título de la página refleja el módulo activo	X	
5	La navegación del sidebar refleja correctamente el módulo	X	
6	Los meta tags básicos están configurados	X	
7	La URL es consistente con la navegación del sistema	X	
8	No hay rutas rotas en el módulo	X	
9	El módulo solo es accesible para admins autenticados	X	
10	Las rutas de API siguen convenciones REST	X	
11	La redirección de usuarios no admin es correcta	X	
12	No hay endpoints expuestos innecesariamente	X	
13	Los parámetros de consulta siguen convenciones estándar	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	Los reportes funcionan correctamente con grandes volúmenes de datos	X	
2	La agrupación por día funciona con rangos de fechas amplios	X	
3	El stock crítico se calcula correctamente con muchos productos	X	
4	Los reportes de proveedores y trabajadores cargan con muchos registros	X	
5	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
6	Las consultas SQL no generan timeout con datos masivos	X	
7	El gráfico de ventas se renderiza correctamente con muchos puntos	X	
8	El reporte de costos funciona correctamente bajo carga concurrente	X	
9	Los subqueries de conteo no generan timeout con muchos registros	X	
10	El módulo mantiene el rendimiento bajo condiciones de estrés	X	
11	Los reportes financieros son consistentes bajo carga concurrente	X	
12	El módulo maneja correctamente rangos de fechas con millones de registros	X	
13	El sistema mantiene la integridad de los datos reportados bajo carga	X	

Perfil de negocio

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	El modal de perfil del negocio es claro y bien organizado	X	
2	La opción " Perfil del negocio" es visible en el dropdown del avatar	X	
3	Los campos se precargan correctamente al abrir el modal	X	
4	El mensaje de éxito verde es visible tras guardar	X	
5	El mensaje de error rojo es visible cuando falla el guardado	X	
6	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	
7	Los campos requeridos están claramente marcados	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede ver la información actual del negocio	X	
2	Se puede editar y guardar la información del negocio	X	
3	Los cambios persisten correctamente tras cerrar y reabrir el modal	X	
4	El sistema rechaza guardar sin nombre o NIT	X	
5	El modal carga los datos automáticamente al abrirse	X	
6	El mensaje de éxito aparece tras guardar correctamente	X	
7	El formulario limpia los errores al reintentar guardar	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	El modal es usable en dispositivos móviles		X
2	Los campos del formulario son accesibles en táctil	X	
3	El dropdown del avatar funciona correctamente en móvil		X
4	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
5	Los mensajes de éxito y error son visibles en móvil		X
6	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
7	El texto del modal es legible en pantallas pequeñas		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El modal se muestra correctamente en todos los navegadores	X	
5	Los campos del formulario se renderizan igual en todos los navegadores	X	
6	Los mensajes de éxito y error se muestran igual en todos los navegadores	X	
7	El dropdown del avatar funciona en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	El modal carga los datos en menos de 2 segundos	X	
2	El guardado responde en menos de 2 segundos	X	
3	El modal se abre sin demora perceptible	X	
4	No hay peticiones innecesarias al abrir el modal	X	
5	Los datos se actualizan inmediatamente tras guardar	X	
6	El dropdown del avatar se abre sin demora	X	
7	El sistema maneja correctamente actualizaciones simultáneas	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de éxito y error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en el modal	X	
5	Los botones tienen texto descriptivo	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo usuarios autenticados pueden ver y editar el perfil del negocio	X	
2	El token JWT se valida antes de cada operación	X	
3	Los errores del backend no exponen detalles internos	X	
4	El nombre y NIT son validados antes de guardar	X	
5	Las rutas de API están protegidas con verifyToken	X	
6	Los datos del negocio no se exponen a usuarios no autenticados	X	
7	Solo existe un registro de negocio en la BD	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	El servicio get() retorna null si no existe registro	X	
2	El servicio update() usa WHERE id_negocio = 1 correctamente	X	
3	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
4	El componente PerfilNegocioModal maneja estados de carga y error	X	
5	El manejo de errores está implementado en los endpoints	X	
6	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	
7	Los campos nombre y NIT están validados en el controlador	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /api/negocio sigue convenciones REST	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay endpoints expuestos innecesariamente	X	
4	Las rutas de API están correctamente registradas	X	
5	El endpoint responde con códigos HTTP correctos	X	
6	No hay rutas rotas en el módulo	X	
7	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente actualizaciones simultáneas del perfil	X	
2	El modal carga correctamente ante latencia alta del servidor	X	
3	El guardado funciona correctamente bajo carga	X	
4	El sistema mantiene un solo registro de negocio bajo inserciones concurrentes	X	
5	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor	X	
6	Los datos del negocio son consistentes bajo condiciones de estrés	X	
7	El módulo mantiene el rendimiento bajo carga concurrente	X	

PQRS

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	El modal de PQRS es claro y bien organizado	X	
2	La opción " PQRS" es visible en el dropdown del avatar	X	
3	El select de tipo muestra opciones claras y relevantes	X	
4	El mensaje de éxito aparece tras enviar correctamente	X	
5	El mensaje de error es visible cuando falla el envío	X	
6	El formulario se limpia tras enviar exitosamente	X	
7	El diseño es consistente con el resto del sistema	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Se puede enviar un PQRS con tipo, asunto y descripción	X	
2	El sistema rechaza envíos con campos vacíos	X	
3	El correo llega al desarrollador correctamente	X	
4	El formulario se limpia después de un envío exitoso	X	
5	El remitente se toma automáticamente del token JWT	X	
6	El asunto del correo incluye el tipo y asunto del PQRS	X	
7	El sistema responde al cliente inmediatamente sin esperar el correo	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	El modal es usable en dispositivos móviles		X
2	El select de tipo es usable en dispositivos táctiles		X
3	El campo de descripción es usable en móvil		X
4	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
5	Los mensajes de éxito y error son visibles en móvil		X
6	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
7	El texto del modal es legible en pantallas pequeñas		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El modal se muestra correctamente en todos los navegadores	X	
5	El select de tipo se renderiza igual en todos los navegadores	X	
6	Los mensajes de éxito y error se muestran igual en todos los navegadores	X	
7	El dropdown del avatar funciona en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	El modal se abre sin demora perceptible	X	
2	El sistema responde al cliente en menos de 2 segundos	X	
3	El envío del correo no bloquea la respuesta al usuario	X	
4	No hay peticiones innecesarias al abrir el modal	X	
5	El formulario se limpia sin demora tras el envío	X	
6	El dropdown del avatar se abre sin demora	X	
7	El sistema maneja correctamente múltiples envíos simultáneos	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos del formulario tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de éxito y error son claros y específicos	X	
3	El formulario es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en el modal	X	
5	Los botones tienen texto descriptivo	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	Solo usuarios autenticados pueden enviar PQRS	X	
2	El token JWT se valida antes de procesar el envío	X	
3	El remitente se toma del token, no del body del request	X	
4	Los errores del backend no exponen detalles internos	X	
5	Las rutas de API están protegidas con verifyToken	X	
6	Las credenciales del servidor de correo están en variables de entorno	X	
7	El correo destino está fijo en el servidor, no es manipulable	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	El envío del correo se hace en segundo plano (fire and forget)	X	
2	El controlador responde al cliente antes de esperar el correo	X	
3	Los errores de nodemailer se capturan sin afectar al cliente	X	
4	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
5	El componente PQRSModal recibe props claramente definidas	X	
6	El manejo de errores está implementado en el endpoint	X	
7	El código está organizado en capas (routes, controller, service)	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	La ruta /api/pqrs sigue convenciones REST	X	
2	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
3	No hay endpoints expuestos innecesariamente	X	
4	Las rutas de API están correctamente registradas	X	
5	El endpoint responde con códigos HTTP correctos	X	
6	No hay rutas rotas en el módulo	X	
7	El módulo solo es accesible para usuarios autenticados	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente múltiples envíos simultáneos	X	
2	El correo se envía correctamente ante latencia alta del servidor de correo	X	
3	El sistema responde al cliente aunque el correo tarde en enviarse	X	
4	El módulo responde correctamente ante fallos del servidor de correo	X	
5	El sistema no pierde PQRS ante fallos de red	X	
6	El módulo mantiene el rendimiento bajo carga concurrente	X	
7	Los errores de nodemailer no afectan la experiencia del usuario	X	

Seguridad y Roles

1. UI/UX

#	Criterio	Sí	No
1	El dropdown del avatar muestra las opciones claramente	X	
2	El modal de cambio de contraseña es claro e intuitivo	X	
3	El sidebar muestra solo los módulos permitidos según el rol	X	
4	Los mensajes de error en el modal de contraseña son visibles	X	
5	El botón de cerrar sesión es claramente visible	X	
6	El nombre y cargo del usuario se muestran correctamente en el header	X	
7	El diseño del dropdown es consistente con el resto del sistema	X	
8	El modal de ver perfil muestra la información del usuario claramente	X	
9	Los mensajes de éxito y error tienen colores diferenciados	X	
10	El menú de tres puntos desaparece correctamente para usuarios no admin	X	

2. Funcional

#	Criterio	Sí	No
1	Los usuarios no admin no pueden acceder a módulos restringidos	X	
2	El acceso sin token redirige al login	X	
3	El cierre de sesión elimina el token y redirige al login	X	
4	La sesión expira automáticamente y redirige al login	X	
5	El cambio de contraseña funciona con credenciales correctas	X	
6	El sistema rechaza el cambio con contraseña actual incorrecta	X	
7	El sistema rechaza contraseñas nuevas que no coinciden	X	
8	El menú de tres puntos no aparece para usuarios no admin	X	
9	El interceptor de axios maneja correctamente el 401 y 403	X	
10	El token expirado redirige al login sin mostrar el mockup	X	

3. Responsive

#	Criterio	Sí	No
1	El dropdown del avatar es usable en móvil		X
2	El modal de cambio de contraseña es usable en móvil		X
3	El sidebar se adapta correctamente en pantallas pequeñas		X
4	Los mensajes de error son visibles en pantallas pequeñas		X
5	El botón de cerrar sesión es accesible en móvil		X
6	No hay desbordamiento horizontal en pantallas pequeñas		X
7	Los botones son accesibles en todas las resoluciones		X
8	El modal de perfil es usable en dispositivos táctiles		X
9	El header se adapta correctamente en pantallas pequeñas		X
10	Los campos de contraseña son usables en móvil		X

4. Compatibilidad con navegadores

#	Criterio	Sí	No
1	El módulo funciona correctamente en Chrome	X	
2	El módulo funciona correctamente en Firefox	X	
3	El módulo funciona correctamente en Edge	X	
4	El localStorage funciona correctamente en todos los navegadores	X	
5	El dropdown del avatar se renderiza igual en todos los navegadores	X	
6	Los modales se muestran correctamente en todos los navegadores	X	
7	Los estilos son consistentes entre navegadores	X	
8	El interceptor de axios funciona en todos los navegadores	X	
9	El sidebar se renderiza igual en todos los navegadores	X	
10	Los mensajes de error se muestran igual en todos los navegadores	X	

5. Rendimiento

#	Criterio	Sí	No
1	El cierre de sesión es inmediato	X	
2	El modal de cambio de contraseña se abre sin demora	X	
3	La verificación del token no genera demora perceptible	X	
4	El cambio de contraseña responde en menos de 2 segundos	X	
5	La redirección al login es inmediata tras expirar el token	X	
6	El sidebar carga los módulos correctos sin demora	X	
7	El dropdown del avatar se abre sin demora	X	
8	El setTimeout de expiración no afecta el rendimiento general	X	
9	No hay peticiones innecesarias al verificar permisos	X	
10	La validación de roles es instantánea en el frontend	X	

6. Accesibilidad

#	Criterio	Sí	No
1	Los campos de contraseña tienen etiquetas descriptivas	X	
2	Los mensajes de error son claros y específicos	X	
3	El formulario de cambio de contraseña es navegable con teclado	X	
4	El contraste de colores es suficiente en el dropdown	X	
5	Los botones tienen texto descriptivo	X	
6	Los campos requeridos están claramente marcados	X	
7	El modal tiene título descriptivo	X	
8	Los errores indican claramente qué campo falló	X	
9	El sidebar tiene indicador visual del módulo activo	X	
10	El avatar muestra la inicial del usuario claramente	X	

7. Seguridad

#	Criterio	Sí	No
1	El token JWT expira en 8 horas	X	
2	El sistema redirige al login cuando el token expira o es inválido	X	
3	Las rutas protegidas validan el token en el backend	X	
4	Los roles se verifican tanto en frontend como en backend	X	
5	El cambio de contraseña requiere la contraseña actual	X	
6	Las contraseñas se hashean con bcrypt antes de guardar	X	
7	El interceptor de axios excluye rutas de auth del manejo de 401/403	X	
8	El token se elimina completamente del localStorage al cerrar sesión	X	
9	No se puede cambiar la contraseña de otro administrador	X	
10	Los datos del usuario no se exponen innecesariamente en el token	X	

8. Código

#	Criterio	Sí	No
1	PrivateRoute verifica correctamente la existencia del token	X	
2	AdminRoute verifica correctamente el cargo del usuario	X	
3	El useEffect de expiración limpia el timeout correctamente	X	
4	El interceptor de axios maneja 401 y 403 correctamente	X	
5	Las rutas excluidas del interceptor están bien definidas	X	
6	Los commits del módulo siguen Conventional Commits	X	
7	El manejo de errores está implementado en todos los casos	X	
8	El token se decodifica correctamente para calcular la expiración	X	
9	No hay lógica de seguridad hardcoded en el frontend	X	
10	El middleware verifyToken está implementado correctamente en el backend	X	

9. SEO

#	Criterio	Sí	No
1	Las rutas protegidas redirigen correctamente a /login	X	
2	No hay rutas de seguridad expuestas innecesariamente	X	
3	El módulo no es indexable por motores de búsqueda	X	
4	Las rutas de API de autenticación siguen convenciones REST	X	
5	No hay contenido duplicado en las rutas del sistema	X	
6	Los meta tags básicos están configurados	X	
7	La URL de login es semánticamente correcta	X	
8	No hay rutas rotas en el sistema de navegación	X	
9	La redirección de usuarios no autenticados es correcta	X	
10	Las rutas de admin redirigen correctamente a usuarios sin permisos	X	

10. Testing bajo exigencias en producción

#	Criterio	Sí	No
1	El sistema maneja correctamente múltiples sesiones simultáneas	X	
2	El token expira correctamente bajo condiciones de carga	X	
3	El cambio de contraseña funciona correctamente bajo carga concurrente	X	
4	El interceptor de axios funciona correctamente bajo carga	X	
5	Las rutas protegidas rechazan tokens inválidos bajo carga	X	
6	El sistema maneja correctamente intentos de acceso no autorizado simultáneos	X	
7	El cierre de sesión funciona correctamente bajo carga	X	
8	El setTimeout de expiración funciona correctamente con múltiples sesiones	X	
9	El sistema mantiene la integridad de roles bajo condiciones de estrés	X	
10	El módulo mantiene el rendimiento bajo carga concurrente	X	

Las listas de chequeo aplicadas al sistema SIAPE permitieron verificar de manera estructurada el cumplimiento de los criterios de calidad en cada uno de los trece módulos del sistema. Los resultados obtenidos demuestran que SIAPE cumple satisfactoriamente con los aspectos funcionales, de seguridad, rendimiento, accesibilidad, compatibilidad con navegadores y calidad de código definidos para cada módulo. El único aspecto pendiente es el diseño responsive, el cual fue identificado y documentado como una mejora futura, dado que la aplicación está orientada al uso en entornos de escritorio. En general, el sistema se encuentra en un estado estable.